



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Índice General

I	Teoría	2
1	Espacio proyectivo dual	3
1.1	Aplicación proyectiva dual	10
1.2	Recordatorio del espacio Afín	10
1.3	Relación entre espacios proyectivos y espacios afines	11
1.4	Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes	17
II	Ejercicios	22
III	Apéndice	23

Part I

Teoría

Índice de Teoría

1	Espacio proyectivo dual	3
1.1	Aplicación proyectiva dual	10
1.2	Recordatorio del espacio Afín	10
1.3	Relación entre espacios proyectivos y espacios afines	11
1.4	Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes	17

1 Espacio proyectivo dual

Definición 1.0.1 [Espacio Vectorial Dual]

Sea V un espacio vectorial de dimensión $n + 1$ sobre un cuerpo $\mathbb{K}$. El **espacio vectorial dual** de V , denotado por V^* , es el conjunto de todas las aplicaciones lineales de V en $\mathbb{K}$. Es decir,

$$V^* = \{h : V \rightarrow \mathbb{K} \mid h \text{ es lineal}\}.$$

Dada una base $\mathcal{B} = \{\vec{u}_0, \vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n\}$ de V , existe una base dual $\mathcal{B}^* = \{h_0, h_1, \dots, h_n\}$ de V^* , donde cada h_i es una forma lineal definida por:

$$h_i : V \rightarrow \mathbb{K} \\ \vec{u}_j \mapsto \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

es base de V^* . Por lo tanto, $\dim(V^*) = n + 1$. En este caso decimos que $\mathcal{B}^*$ es la **base dual** de $\mathcal{B}$.

Definición 1.0.2 [Espacio Proyectivo Dual]

En las condiciones anteriores, el **espacio proyectivo dual** de $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, denotado por $\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*)$, es el espacio proyectivo asociado a V^* . Es decir,

$$\mathbb{P}^* = \mathbb{P}(V^*) = \{[h] \mid h \in V^* \setminus \{0\}\}.$$

Se tiene que $\dim(\mathbb{P}^*) = \dim(V^*) - 1 = \dim(\mathbb{P}) = n$.

Interpretación: Los puntos de $\mathbb{P}^*$ corresponden a los hiperplanos de $\mathbb{P}$. En efecto,

$$\underbrace{[h] \in \mathbb{P}^*}_{\text{punto}} \iff \underbrace{h \in V^* \setminus \{0\}}_{\text{recta vectorial}} \iff \underbrace{H = \{h = 0\} \subset V}_{\text{hiperplano vectorial}} \iff \underbrace{H \subset \mathbb{P}}_{\text{hiperplano proyectivo}}$$

En coordenadas,

$$\mathfrak{R} \text{ referencia en } \mathbb{P} \Rightarrow \mathcal{B} \text{ base de } V$$

$$\mathfrak{R}^* \text{ referencia en } \mathbb{P}^* \Rightarrow \mathcal{B}^* \text{ base dual de } V^*$$

$$\mathbb{P}^* \ni [h] = [a_0 : a_1 : \dots : a_n]_{\mathfrak{R}^*} \iff \mathbb{P} \supset H \equiv a_0 x_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0$$

siendo $[x_0 : x_1 : \dots : x_n]_{\mathfrak{R}}$ las coordenadas de un punto cualquiera de $\mathbb{P}$.

Dualidad entre los subespacios de $\mathbb{P}$ y $\mathbb{P}^*$:

$$\{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}\} \rightleftarrows \{\text{Subespacios proyectivos de } \mathbb{P}^*\}$$

$$X \rightarrow D(X) = \{[h] \in \mathbb{P}^* \mid X \subset H = \{h = 0\} \text{ (hiperplano proyectivo)}\}$$

$$\Delta(X^*) = \bigcap_{[h] \in X^*} \{h = 0\} \subset \mathbb{P} \leftarrow X^*$$

$\Delta(X^*)$ es el **subespacio proyectivo** de $\mathbb{P}$ por ser intersección de hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$.

$D(X)$ es **subespacio proyectivo** ya que si $X = P(W)$:

$$X \subset H \iff W \subset \underbrace{\hat{H}}_{\text{hiperplano vectorial}} = \ker(h) \iff h|_W = 0$$

Por tanto:

$$X \subset H \iff h|_W = 0 \iff [h] \in \underbrace{\text{Anu}(W)}_{\text{anulador de } W} = \underbrace{\{g \in V^* \mid g|_W = 0\}}_{\text{subespacio vectorial de } V^*}$$

Y decimos $D(X) = P(\text{Anu}(W))$.

Lema 1.0.1

Sean $H, H_1, H_2, \dots, H_k$ hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}$, entonces son equivalentes:

1. $H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k$
2. $H \in V(H_1, H_2, \dots, H_k)$ en $\mathbb{P}^*$
3. $[h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k])$ en $\mathbb{P}^*$, donde $H_i = \{h_i = 0\} \quad \forall i = 1, 2, \dots, k$

Demostración.

$$\begin{aligned} H \supset H_1 \cap H_2 \cap \dots \cap H_k \text{ en } \mathbb{P} &\iff \\ \hat{H} \supset \hat{H}_1 \cap \hat{H}_2 \cap \dots \cap \hat{H}_k \text{ en } V &\iff \\ h_1 = 0, h_2 = 0, \dots, h_k = 0 \implies h = 0 \text{ en } V &\iff \\ h \in L(h_1, h_2, \dots, h_k) \text{ en } V^* &\iff \\ [h] \in V([h_1], [h_2], \dots, [h_k]) \text{ en } \mathbb{P}^* & \end{aligned}$$

□

Veamos la inyectividad de Δ :

Demostración. Supongamos:

$$\Delta(Y^*) \supset \Delta(X^*) \implies H \supset \Delta(X^*) \quad \forall H = \{h = 0\} : [h] \in Y^*$$

Si ahora:

$$X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k) \xrightarrow[\text{Lema}]{\iff} \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \implies \forall H \in Y^* : H \supset \Delta(X^*) = \bigcap_{i=0}^k H_i \iff$$

$$\forall H \in Y^* \quad H \in V(H_0, H_1, \dots, H_k) = X^* \implies Y^* \subset X^*$$

Por tanto, finalmente:

$$\Delta(Y^*) = \Delta(X^*) \implies \begin{cases} Y^* \subset X^* \\ X^* \subset Y^* \end{cases} \implies X^* = Y^*$$

□

Veamos la sobreyectividad de D :

Demostración. Dado $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_r)$ subespacio proyectivo de $\mathbb{P}^*$, luego si definimos $X = \bigcap_{i=0}^r H_i$ tenemos que:

$$D(X) = \{H \in P^* \mid X = \bigcap_{i=0}^r H_i \subset H \text{ en } \mathbb{P}\} \underbrace{=}_{\text{Lema}} V(H_0, H_1, \dots, H_r) = X^* \text{ en } \mathbb{P}^*$$

□

Ademas, como $\Delta \circ D = \text{identidad}$, deducimos que Δ, D son biyecciones diccionario entre subespacios proyectivos del primal y dual.

Observación 1.0.1

Notación: A partir de ahora, denotaremos $X^* = D(X)$ y diremos que X^* es el subespacio proyectivo dual de X .

Además, si X es subespacio proyectivo, X es intersección de hiperplanos proyectivos:

$$\exists H_0, H_1, \dots, H_k \text{ hiperplanos proyectivos tales que } X = \bigcap_{i=0}^k H_i$$

Con ademas $\dim(X) = \underbrace{\dim(\mathbb{P})}_n - (k+1) = n - k - 1$.

Entonces $X^* = V(H_0, H_1, \dots, H_k)$ con $\dim(X^*) = k$, por tanto:

$$\dim(X) + \dim(X^*) = n - k - 1 + k = n - 1$$

Proposición 1.0.1 [Propiedades fundamentales de la dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n y $X, Y \subset \mathbb{P}$ subespacios proyectivos. Entonces:

1. $X \subset Y \implies Y^* \subset X^*$
2. $(X \cap Y)^* = V(X^*, Y^*)$
3. $V(X, Y)^* = X^* \cap Y^*$

Nota: El espacio vectorial $(V^*)^* = V^{**}$ se denomina como espacio vectorial bidual de V , y podemos definir el siguiente isomorfismo lineal canónico de V en V^{**} :

$$\begin{aligned} V &\rightarrow V^{**} \\ \vec{u} &\mapsto \Theta_{\vec{u}} : V^* \rightarrow \mathbb{K} \\ h &\mapsto h(\vec{u}) \end{aligned}$$

Este isomorfismo nos permite identificar $\mathbb{P}$ con su bidual $\mathbb{P}^{**} = \mathbb{P}(V^{**})$, ademas de cualquier subespacio proyectivo $X \subset \mathbb{P}$ con su bidual $X^{**} \subset \mathbb{P}^{**}$.

Proposición 1.0.2 [Principio de dualidad]

Sea $\mathbb{P}$ un espacio proyectivo de dimensión n , y tengamos una proposición P que involucra subespacios proyectivos, contenidos, intersecciones, uniones y dimensiones. Entonces, si se obtiene otra proposición intercambiando los términos obtenemos una proposición P' analoga en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$:

- Subespacio proyectivo $X \leftrightarrow X^*$

- Contención $X \subset Y \leftrightarrow Y^* \subset X^*$
- Intersección $X \cap Y \leftrightarrow V(X^*, Y^*)$ Suma
- Suma $V(X, Y) \leftrightarrow X^* \cap Y^*$ Intersección
- Dimensión $\dim(X) = k \leftrightarrow \dim(X^*) = n - 1 - k$

Ejemplo

En un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n tenemos que:

- Dados 2 puntos de un plano proyectivo, $\exists!$ recta que los contiene:

$$r = V(A, B)$$

Por dualidad, en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$ de dimensión n tenemos que:

- Dadas 2 rectas de un plano proyectivo, $\exists!$ punto que pertenece a ambas:

$$(r = V(A, B))^* \implies r^* = (V(A, B))^* = A^* \cap B^*$$

Veamos que las proposiciones P y P' son equivalentes:

Demostración. Veamos ambas implicaciones:

$\implies$) Tomamos un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ de dimensión n y una proposición P cierta en él, entonces veamos que P' es cierta en el espacio proyectivo dual $\mathbb{P}^*$.

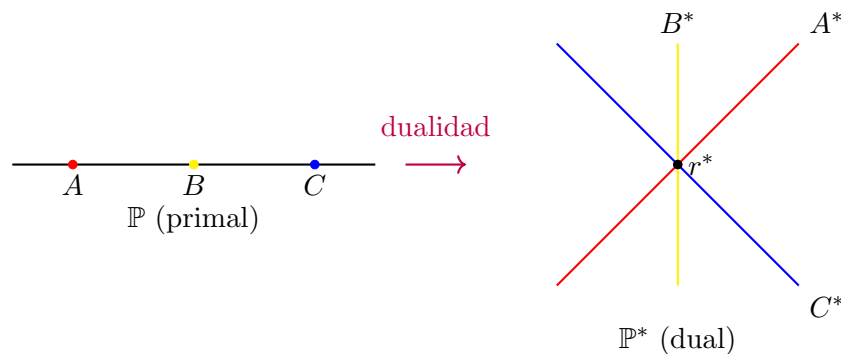
P es cierta en cualquier espacio proyectivo de dimension n , luego es cierta en $\mathbb{P}^*$. Como P es cierta en $\mathbb{P}^*$, P' es cierta en $(\mathbb{P}^*)^* = \mathbb{P}$.

$\impliedby$) Inmediatamente porque $(P')' = P$, y utilizamos $\implies$) cambiando P por P' .

□

Ejemplo

Tengamos 3 puntos alineados en un plano proyectivo, que pasaran a ser 3 rectas concurrentes en el espacio proyectivo dual:



Teniendo así la correspondencia:

$$r = V(A, B, C) \leftrightarrow r^* = A^* \cap B^* \cap C^*$$

Podemos volver al teorema de desargues, que nos mostraba lo siguiente:

Lo cual nos deja los puntos:

- $D = V(B, C) \cap V(B', C')$
- $E = V(A, C) \cap V(A', C')$
- $F = V(A, B) \cap V(A', B')$

Y teniamos que probar:

$$D, E, F \text{ son colineales} \iff V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') \neq \emptyset$$

Y ya habiamos probado la implicación $\Leftarrow$). Por dualidad, la implicación $\Rightarrow$) es cierta:

Demostración. Dualizamos primero la proposición ya demostrada:

P) Si $V(A, A') \cap V(B, B') \cap V(C, C') \neq \emptyset$, entonces D, E, F son colineales.

P') Como A, B, C, A', B', C' son puntos, entonces $A^* = a, B^* = b, C^* = c, A'^* = a', B'^* = b', C'^* = c'$ son rectas en el espacio proyectivo dual.

Ahora tenemos que:

- $V(A, A')^* = a \cap a'$ es un punto.
- $V(B, B')^* = b \cap b'$ es un punto.
- $V(C, C')^* = c \cap c'$ es un punto.

Ahora podemos ver como transformar D, E, F a sus duales:

- Tenemos:

$$D^* = (V(B, C) \cap V(B', C'))^* = V(V(B, C)^*, V(B', C')^*) = V(B^* \cap C^*, B'^* \cap C'^*) = V(b \cap c, b' \cap c')$$

- Analogamente obtenemos:

$$E^* = V(a \cap c, a' \cap c')$$

- Y finalmente:

$$F^* = V(a \cap b, a' \cap b')$$

Y la proposición P' queda:

$$a \cap a', b \cap b', c \cap c' \text{ son colineales} \iff V(b \cap c, b' \cap c') \cap V(a \cap c, a' \cap c') \cap V(a \cap b, a' \cap b') \neq \emptyset$$

Esto ultimo tambien es equivalente a que D^*, E^*, F^* son concurrentes.

Podemos usar la siguiente notación:

$$\alpha = b \cap c, \quad \alpha' = b' \cap c', \quad \beta = a \cap c, \quad \beta' = a' \cap c', \quad \gamma = a \cap b, \quad \gamma' = a' \cap b'$$

Y nos queda:

$$a = V(\beta, \gamma), \quad a' = V(\beta', \gamma'), \quad b = V(\alpha, \gamma), \quad b' = V(\alpha', \gamma'), \quad c = V(\alpha, \beta), \quad c' = V(\alpha', \beta')$$

La primera definicion se ve ya que $\beta \neq \gamma \iff a, b, c$ no son concurrentes.

Ahora reescribiendo P' en funcion de α, β, γ tenemos:

P' : Dados 2 ternas de puntos no alineados α, β, γ y α', β', γ' , en un plano proyectivo, entonces si:

$$V(\beta, \gamma) \cap V(\beta', \gamma'), \quad V(\alpha, \gamma) \cap V(\alpha', \gamma'), \quad V(\alpha, \beta) \cap V(\alpha', \beta')$$

Son colineales, entonces las rectas

$$V(\alpha, \alpha'), \quad V(\beta, \beta'), \quad V(\gamma, \gamma')$$

Son concurrentes.

Finalmente, como P es cierta, P' tambien lo es, probando asi la implicación $\Rightarrow$) del teorema de Desargues.

□

1.1 Aplicación proyectiva dual

Recordemos que dada una aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, su dual es la aplicación lineal $\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^*$ definida por:

$$\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^* \quad / \quad h \mapsto h \circ \hat{f}$$

Se puede comprobar rápidamente la linealidad de $\hat{f}^*$ y que:

$$\hat{f}^*(\lambda h' + \mu g') = (\lambda h' + \mu g') \circ \hat{f} = \lambda(h' \circ \hat{f}) + \mu(g' \circ \hat{f}) = \lambda \hat{f}^*(h') + \mu \hat{f}^*(g')$$

Definición 1.1.1 [Aplicación Proyectiva Dual]

Dada una aplicación proyectiva $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}'$, asociada a la aplicación lineal $\hat{f} : V \rightarrow V'$, la **aplicación proyectiva dual** de f es la aplicación proyectiva $f^* : \mathbb{P}'^* \rightarrow \mathbb{P}^*$ asociada a la aplicación lineal dual $\hat{f}^* : V'^* \rightarrow V^*$.

Dadas B, B' bases de V, V' respectivamente, y sus bases duales B^*, B'^* , se tiene que:

$$M_{B'^*, B^*}(\hat{f}^*) = (M_{B, B'}(\hat{f}))^T$$

Y pasando a coordenadas proyectivas, con referencias $\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'$ asociadas a las bases B, B' respectivamente, y sus referencias duales $\mathfrak{R}^*, \mathfrak{R}'^*$ asociadas a las bases duales B^*, B'^* respectivamente, se tiene que:

$$M_{\mathfrak{R}'^*, \mathfrak{R}^*}(f^*) = (M_{\mathfrak{R}, \mathfrak{R}'}(f))^T$$

Entendiendo esta igualdad salvo proporcionalidad.

1.2 Recordatorio del espacio Afín

Definición 1.2.1 [Espacio Afín]

Dado $\mathbb{A} \neq \emptyset$ conjunto, se le denomina **espacio afín** si tiene asociado:

- Un espacio vectorial $\vec{\mathbb{A}}$, espacio de direcciones.
- Una aplicación $\varphi : \mathbb{A} \times \mathbb{A} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}$, definida por $\varphi(A, B) = \overrightarrow{AB}$, que cumple:
 - $\forall A \in \mathbb{A}$, la aplicación $\varphi_A = (A, \cdot) : \mathbb{A} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}$ definida por $B \mapsto \overrightarrow{AB}$ es biyectiva.
 - $\forall A, B, C \in \mathbb{A}$, se cumple que $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.

Corolario 1.2.1

Podemos deducir rápidamente que:

- $\forall A \in \mathbb{A}$, $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$.
- $\forall A, B \in \mathbb{A}$, $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.

Heuristicamente en un espacio afín se pueden "restar" 2 puntos:

$$B - A = \overrightarrow{AB}$$

Y también se pueden "sumar" un punto y un vector:

$$A + \overrightarrow{AB} = B$$

Ejemplo

Todo espacio vectorial V se puede ver como un espacio afín con $\vec{V} = V$ y $\varphi(u, v) : V \times V \rightarrow \vec{V} = V$ definida por $\varphi(u, v) = v - u$.

Definición 1.2.2 [Referencia afín]

Una **referencia afín** $\mathfrak{R} = \{O; P_1, P_2, \dots, P_n\}$ son $n + 1$ puntos de $\mathbb{A}$ tales que los vectores $\{\overrightarrow{OP_1}, \overrightarrow{OP_2}, \dots, \overrightarrow{OP_n}\}$ son base de $\vec{\mathbb{A}}$.

Nota: $\dim(\mathbb{A}) = \dim(\vec{\mathbb{A}}) = n$.

Definición 1.2.3 [Coordenadas afines]

Sea $A \in \mathbb{A}$, sus coordenadas afines respecto a la referencia afín $\mathfrak{R}$ son:

$$A = (X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \iff \overrightarrow{OA} = X_1 \overrightarrow{OP_1} + X_2 \overrightarrow{OP_2} + \dots + X_n \overrightarrow{OP_n}$$

Proposición 1.2.1 [Cambio de referencia afín]

Sean $\mathfrak{R} = \{O; P_1, P_2, \dots, P_n\}$ y $\mathfrak{R}' = \{O'; P'_1, P'_2, \dots, P'_n\}$ dos referencias afines de $\mathbb{A}$. Entonces:

$$\begin{aligned} A = (X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \\ A = (X'_1, X'_2, \dots, X'_n)_{\mathfrak{R}'} \end{aligned} \implies \begin{pmatrix} 1 \\ X'_1 \\ X'_2 \\ \vdots \\ X'_n \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ q_1 & & & & \\ q_2 & & & & \\ \vdots & & & & \\ q_n & & & & \end{array} \right) M_{\mathfrak{B}', \mathfrak{B}} \begin{pmatrix} 1 \\ X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$$

Siendo $\underbrace{O}_{\text{origen de } \mathfrak{R}} = (q_1, q_2, \dots, q_n)_{\mathfrak{R}'}$.

Definición 1.2.4 [Subespacio afín]

Los subespacios afines de $\mathbb{A}$ son los conjuntos de la forma $\{A + \vec{v} \mid \vec{v} \in \vec{B}\}$, siendo $A \in \mathbb{A}$ y $\vec{B} \subset \vec{\mathbb{A}}$ un subespacio vectorial.

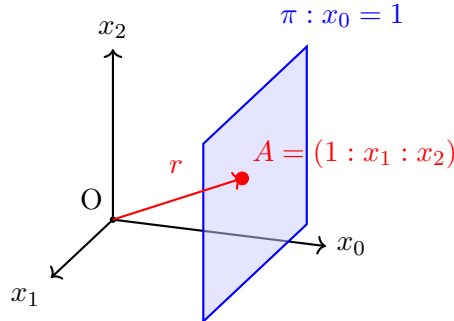
1.3 Relación entre espacios proyectivos y espacios afines

Objetivo: Justificar que:

- Un espacio proyectivo de dimensión n menos un hiperplano proyectivo es un espacio afín de dimensión n .
- Un espacio afín de dimensión n se puede completar a un espacio proyectivo de dimensión n .

Ejemplo

Tengamos $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 = \mathbb{P}(\mathbb{R}^3)$.



Si tenemos un plano afín $x_0 = 1$ las rectas no contenidas en $x_0 = 0$ cortan a este plano en un único punto.

Podemos definir la aplicación:

$$\pi \rightarrow \mathbb{P}^2, \quad (x_1, x_2) \mapsto (1 : x_1 : x_2)$$

Todo punto de $\mathbb{P}^2$ está en la imagen de π salvo los puntos de $\mathbb{P}(\{x_0 = 0\})$, que es una recta proyectiva en $\mathbb{P}^2$. Podemos definir entonces la siguiente función que va del espacio afín asociado a $\mathbb{R}^2$, al cual denotaremos por $\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$, al espacio proyectivo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ menos la recta proyectiva $\mathbb{H} = \mathbb{P}(\{x_0 = 0\})$, asociada al hiperplano vectorial $\{x_0 = 0\}$:

$$\mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2 \rightarrow \mathbb{U} = \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2 \setminus \mathbb{H}, \quad (x_1, x_2) \mapsto (1 : x_1 : x_2)$$

Esta función es una biyección que "encaja" el plano afín en el plano proyectivo menos una recta proyectiva.

A $\mathbb{U} = \{x_0 \neq 0\}$ se le llama carta afín de $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Además, es fácil ver que las cartas afines $\{x_0 \neq 0\}$, $\{x_1 \neq 0\}$ y $\{x_2 \neq 0\}$ cubren todo $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$.

Veamos ahora la relación entre rectas proyectivas y rectas afines:

Tengamos la recta afín en π definida por la ecuación:

$$\underbrace{\{(1, a_1, a_2) + t(0, v_1, v_2) \mid t \in \mathbb{R}\}}_A \subset \pi$$

Que en paramétricas es:

$$\begin{cases} x_0 = 1 \\ x_1 = a_1 + tv_1 \\ x_2 = a_2 + tv_2 \end{cases} \in \mathbb{R}^3, \quad t \in \mathbb{R}$$

También tenemos que el plano que contiene a la recta r_A es el generado por los vectores $\{(1, a_1, a_2), (0, v_1, v_2)\}$, es decir:

$$\begin{cases} x_0 = s \\ x_1 = sa_1 + tv_1 \\ x_2 = sa_2 + tv_2 \end{cases} \in \mathbb{R}^3, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Determinando así la recta proyectiva en $\mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$ definida por la ecuación:

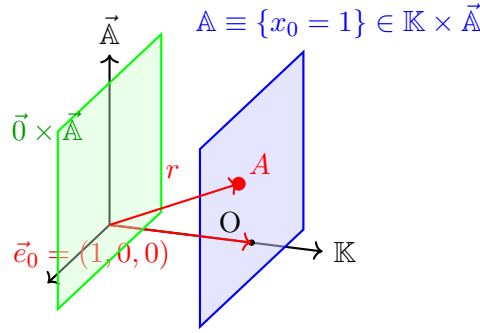
$$r_{\mathbb{P}} = \{(s : sa_1 + tv_1 : sa_2 + tv_2) \mid s, t \in \mathbb{R}, (s, t) \neq (0, 0)\} \subset \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^2$$

Y de hecho, podemos identificar $(s : t) \in \mathbb{P}_{\mathbb{R}}^1$

Además $r_{\mathbb{P}}$ contiene a la recta afín r_A de partida y además al punto $(0 : v_1 : v_2)$, que corresponde al vector director de la recta afín r_A .

Ahora podemos ver la **compleción de un espacio afín a un espacio proyectivo**:

Sea $\mathbb{A}$ un espacio afín, y sea $\vec{\mathbb{A}}$ su espacio vectorial. Consideremos entonces el espacio vectorial $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$:



Teniendo así el cambio $\mathbb{A} \rightarrow \{1\} \times \vec{\mathbb{A}}$ definido por $(X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \mapsto (1, X_1, X_2, \dots, X_n)_{\vec{\mathcal{B}}}$ de $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$ (como espacio afín). Siendo $\mathfrak{R} = \{O; \dots\}$ una referencia afín de $\mathbb{A}$ y con base asociada $\mathcal{B}$ de $\vec{\mathbb{A}}$, y $\vec{\mathcal{B}} = \{e_0, \mathcal{B}\}$ la base de $\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}$ con $e_0 = (1, 0, \dots, 0)$.

Ahora podemos proyectivizar:

$$\{1\} \times \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{\mathbb{A}}) = \tilde{\mathbb{A}}$$

$$(1, X_1, X_2, \dots, X_n)_{\vec{\mathcal{B}}} \mapsto (1 : X_1 : X_2 : \dots : X_n)_{R_{\text{proy}}}$$

Así, obtenemos $\tilde{\mathbb{A}}$ completando el proyectivo de $\mathbb{A}$, y obtenemos R_{proy} la referencia proyectiva asociada a la base $\vec{\mathcal{B}}$.

En resumen, tenemos una biyección:

$$\mathbb{A} \rightarrow \tilde{\mathbb{A}} \setminus \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}})$$

$$(X_1, X_2, \dots, X_n)_{\mathfrak{R}} \mapsto (1 : X_1 : X_2 : \dots : X_n)_{R_{\text{proy}}}$$

El hiperplano proyectivo $\mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}) = \mathbb{A}_{\infty}$ se conoce como el hiperplano de puntos de infinito (en coordenadas aquí es $\{x_0 = 0\}$).

Así, se puede escribir:

$$\underbrace{\tilde{\mathbb{A}}}_{\text{espacio proyectivo de dim } n} = \underbrace{\mathbb{A}}_{\text{espacio afín de dim } n} \cup \underbrace{\mathbb{A}_{\infty}}_{\text{hiperplano de puntos en el infinito de dim } n-1}$$

Construcción inversa:

Dado un espacio vectorial V de dimensión $n + 1$, consideramos su espacio proyectivo asociado

$$\mathbb{P} = \mathbb{P}(V),$$

y un hiperplano proyectivo $\mathbb{H} = \mathbb{P}(\hat{H})$, donde $\hat{H} \subset V$ es un subespacio vectorial de dimensión n .

Entonces, el complemento $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$ admite una estructura natural de espacio afín de dimensión $n = \dim(\mathbb{P})$.

Tomemos en $\mathbb{P}$ una **referencia proyectiva adaptada** al hiperplano $\mathbb{H}$:

$$\mathfrak{R}_{\text{proy}} = \left\{ \underbrace{P_0}_{\notin \mathbb{H}} = [u_0], P_1 = [u_1], \dots, P_n = [u_n]; P_{n+1} \right\},$$

donde los puntos $P_1, \dots, P_n$ pertenecen a $\mathbb{H}$, y la base vectorial asociada es

$$\mathcal{B}' = \{\vec{u}_0, \underbrace{\vec{u}_1, \dots, \vec{u}_n}_{\text{base de } \hat{H}}\}.$$

En coordenadas homogéneas respecto de la referencia $\mathfrak{R}_{\text{proy}}$, el hiperplano proyectivo y su correspondiente subespacio vectorial se escriben:

$$\mathbb{H} : x_0 = 0, \quad \hat{H} : X_0 = 0.$$

La carta afín asociada al complemento de $\mathbb{H}$ es

$$\mathbb{P} \setminus \mathbb{H} = \{[x_0 : x_1 : \dots : x_n] \mid x_0 \neq 0\},$$

entonces podemos definir la biyección que establece la correspondencia entre el espacio proyectivo $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$ y el espacio afín $\vec{u}_0 + \hat{H}$:

$$\mathbb{P} \setminus \mathbb{H} \longrightarrow \vec{u}_0 + \hat{H}, \quad [\vec{v}] \longmapsto [\vec{v}] \cap (\vec{u}_0 + \hat{H}).$$

En la biyección anterior, aparece un ligero *abuso de notación* que conviene aclarar.

En efecto, la intersección

$$[\vec{v}] \cap (\vec{u}_0 + \hat{H})$$

debe entenderse como la **intersección afín** entre:

- la recta afín que pasa por el origen $O = (0, \dots, 0)$ con dirección dada por el vector $\vec{v}$, es decir

$$r_{\vec{v}} = \{O + t\vec{v} \mid t \in \mathbb{K}\},$$

y

- el **hiperplano afín** de V

$$\vec{u}_0 + \hat{H} = \{(O + \vec{u}_0) + \vec{h} \mid \vec{h} \in \hat{H}\}.$$

Geométricamente, el conjunto $\vec{u}_0 + \hat{H}$ es un hiperplano afín de V , paralelo al subespacio vectorial $\hat{H}$, que no pasa por el origen ya que $\vec{u}_0 \notin \hat{H}$.

Cada recta vectorial $r_{\vec{v}}$ que pasa por el origen corta a dicho hiperplano en un único punto, lo que justifica la biyección anterior:

$$[\vec{v}] \longmapsto r_{\vec{v}} \cap (\vec{u}_0 + \hat{H}).$$

El abuso de notación proviene de identificar un punto afín con su vector de posición respecto al origen. En rigor, el conjunto $\vec{u}_0 + \hat{H}$ debería denotarse $A + \hat{H}$, siendo $A = O + \vec{u}_0$ el *punto afín* cuyas coordenadas vectoriales son $\vec{u}_0$. Sin embargo, cuando el origen está fijado, es habitual (aunque informal) escribir $\vec{u}_0 + \hat{H}$.

En coordenadas, la correspondencia se expresa como:

$$(x_0 : x_1 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}} \longmapsto (X_1 = \frac{x_1}{x_0}, X_2 = \frac{x_2}{x_0}, \dots, X_n = \frac{x_n}{x_0})_{\mathfrak{R}_{\text{afín}}},$$

donde el punto de coordenadas afines $(X_1, \dots, X_n)$ pertenece al hiperplano afín $\vec{u}_0 + \hat{H}$.

Finalmente, la **referencia afín** asociada se define como

$$\mathfrak{R}_{\text{afín}} = \{O' = O + \vec{u}_0; P_1 = \vec{u}_1, P_2 = \vec{u}_2, \dots, P_n = \vec{u}_n\},$$

cuyo conjunto de vectores directores

$$\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n\}$$

constituye una base del subespacio vectorial $\hat{H}$.

Todo esto nos deja la siguiente correspondencia entre subespacios proyectivos y afines:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Espacio Afín} & \rightleftharpoons & \text{Espacio Vectorial} & \rightleftharpoons & \text{Espacio Proyectivo} \\ S = A + \vec{S} & \rightleftharpoons & \hat{S} = t\vec{0}\vec{A} + \vec{S}, t \in \mathbb{K} & \rightleftharpoons & \mathbb{P}(\hat{S}) = S \cup \underbrace{\mathbb{P}(\vec{S})}_{S_\infty} = \tilde{S} \end{array}$$

$$S = \tilde{S} \setminus H = \tilde{S} \cap (\mathbb{P} \setminus H) \leftarrow \leftarrow \tilde{S}$$

Siendo $\rightarrow$ la compleción, y $\leftarrow$ la restricción.

Obteniendo así $\tilde{S}$, el subespacio completado con los puntos de ∞ de S . Además $\tilde{S} \cap (\mathbb{P} \setminus H)$ es el subespacio afín (si la intersección es no vacía), y al completar $S = \tilde{S} \setminus H$ recuperamos el $\tilde{S}$.

Ahora veamos como pasar ecuaciones y coordenadas afines a proyectivas:

$$\begin{array}{ccc} c_0 + c_1X_1 + \dots + c_nX_n = 0 & \xrightarrow{\text{Homogeneización}} & c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \\ & & X_1 = \frac{x_1}{x_0}, X_2 = \frac{x_2}{x_0}, \dots, X_n = \frac{x_n}{x_0} \\ c_0 + c_1X_1 + \dots + c_nX_n = 0 & \xleftarrow{\text{Deshomogeneización}} & c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \end{array}$$

Tiene sentido homogeneizar y deshomogeneizar, ya que cualquier ecuación polinómica: $1 + x_1 + x_2^2 = 0 \leftrightarrow x_0^2 + x_0x_1 + x_2^2 = 0$ define el mismo conjunto de ceros en $\mathbb{P}^2$, salvo el punto $(0 : 0 : 1)$ que no pertenece a la carta afín.

A partir de ahora, a veces no utilizaremos notación distinta para coordenadas afines y proyectivas.

Observación 1.3.1

Si $S, T \subset \mathbb{A}$ son subespacios afines, entonces son paralelas si:

- $S \cap T = \emptyset$
- $\vec{S} \subset \vec{T}$ o $\vec{S} \supset \vec{T}$

Al completar, tenemos que $\tilde{S}, \tilde{T} \subset \tilde{\mathbb{A}}$ son subespacios proyectivos del completado proyectivo $\tilde{\mathbb{A}}$ que cumplen:

$$\tilde{S} = S \cup S_\infty = S \cup \mathbb{P}(\vec{S}), \quad \tilde{T} = T \cup T_\infty = T \cup \mathbb{P}(\vec{T}),$$

Se tiene que $\tilde{S} \cap \tilde{T} = S_\infty \cap T_\infty \subset \mathbb{A}_\infty$ siendo este el hiperplano de puntos en el infinito (siendo también S y T paralelos).

En conclusión:

$$S, T \text{ paralelos} \iff S_\infty \subset T_\infty \text{ o } S_\infty \supset T_\infty$$

En particular, dos rectas afines son paralelas si y solo si sus completadas se cortan en un punto del hiperplano de puntos en el infinito.

Definición 1.3.1 [Aplicación afín]

Una aplicación $f : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ entre espacios afines es una **aplicación afín** si existe una aplicación lineal

$\vec{f}: \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}'$ tal que:

$$\forall Q \in \mathbb{A}: \quad f(Q) = f(0) + \vec{f}(\overrightarrow{0Q})$$

Proposición 1.3.1 [Propiedades de las aplicaciones afines]

Si $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ es una aplicación afín, entonces:

- f es inyectiva y/o sobreyectiva $\iff \vec{f}$ es inyectiva y/o sobreyectiva.
- f, g son aplicaciones afines $\implies g \circ f$ es una aplicación afín, y $\vec{g \circ f} = \vec{g} \circ \vec{f}$.
- Si S es un subespacio afín de $\mathbb{A}$, entonces $f(S)$ es un subespacio afín de $\mathbb{A}'$ y $f(\vec{S}) = \vec{f}(\vec{S})$.
- f es afín y biyectiva $\implies f^{-1}$ es afín y $\vec{f^{-1}} = \vec{f}^{-1}$.

Veamos como escribir coordenadas afines.

Si $\mathfrak{R}_{\text{af}}, \mathfrak{R}'_{\text{af}}$ son referencias afines de $\mathbb{A}, \mathbb{A}'$ respectivamente, y B, B' sus bases asociadas, con además 0 el origen de $\mathfrak{R}_{\text{af}}$, entonces si $f(x_1, x_2, \dots, x_n)_{\mathfrak{R}_{\text{af}}} = (y_1, y_2, \dots, y_n)_{\mathfrak{R}'_{\text{af}}}$, tenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \hline q_1 & & & \\ q_2 & & & \\ \vdots & & & \\ q_n & & & \end{array} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$M_{B, B'}(\vec{f})$

Siendo $f(0) = (q_1, q_2, \dots, q_n)_{\mathfrak{R}'_{\text{af}}}$.

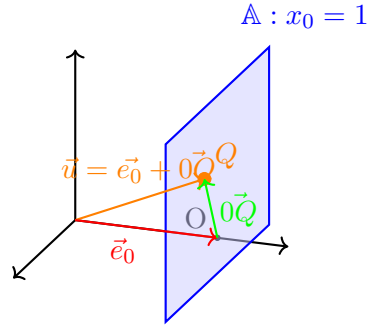
Definición 1.3.2 [Completada proyectiva de una aplicación afín]

Sea $f: \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}'$ una aplicación afín, la forma de extenderla a $\tilde{f}: \tilde{\mathbb{A}} \dashrightarrow \tilde{\mathbb{A}}'$ es la siguiente:

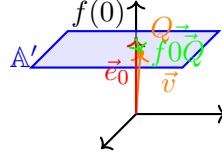
$$\begin{array}{ccc} \tilde{\mathbb{A}} & \xrightarrow{\tilde{f}} & \tilde{\mathbb{A}}' \\ \parallel & & \parallel \\ \mathbb{A} & \xrightarrow{f} & \mathbb{A}' \\ \cup & & \cup \\ \mathbb{A}_{\infty} = \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}) & \xrightarrow{f_{\infty}} & \mathbb{A}'_{\infty} = \mathbb{P}(\vec{\mathbb{A}}') \end{array}$$

Siendo f_{∞} la aplicación proyectiva asociada a la aplicación lineal $\vec{f}: \vec{\mathbb{A}} \rightarrow \vec{\mathbb{A}}'$.

Veamos una representación:



Y f lo transforma en:



Tenemos que:

$$\mathbb{K} \times \vec{A} \xrightarrow{id \times \vec{f}} \mathbb{K} \times \vec{A}'$$

Envía $\vec{u} = \vec{e}_0 + 0\vec{Q}$ a:

$$\vec{v} = \vec{e}_0 + \vec{f}(0\vec{Q}) = (id \times \vec{f})(\vec{e}_0 + 0\vec{Q}) = (id \times \vec{f})(\vec{u})$$

Así, la aplicación $id \times \vec{f}$ induce la aplicación proyectiva:

$$f : \tilde{A} = \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{A}) \dashrightarrow \mathbb{P}(\mathbb{K} \times \vec{A}') = \tilde{A}'$$

La construcción inversa es:

Proposición 1.3.2

Si $\tilde{f} : \mathbb{P} \dashrightarrow \mathbb{P}'$ es una aplicación proyectiva, y $\mathbb{H}, \mathbb{H}'$ son hiperplanos proyectivos de $\mathbb{P}, \mathbb{P}'$ respectivamente, tales que $\tilde{f}(\mathbb{H}) \subset \mathbb{H}'$, y además $\tilde{f}(\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}) \not\subset \mathbb{H}'$, entonces la restricción:

$$f = \tilde{f}|_{\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}} : \mathbb{P} \setminus \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{P}' \setminus \mathbb{H}'$$

Es la restricción de $\tilde{f}$ a la carta afín $\mathbb{P} \setminus \mathbb{H}$, y es una aplicación afín cuya completada proyectiva es $\tilde{f}$.

Proposición 1.3.3

Son equivalentes:

- $f : A \rightarrow A'$ es una aplicación afín que envía rectas afines en rectas afines paralelas, es decir, $f(r) \parallel r$ con r recta afín en A .
- La completada proyectiva $\tilde{f} : \tilde{A} \dashrightarrow \tilde{A}'$ es una aplicación proyectiva que fija el hiperplano de puntos en el infinito, es decir, $\tilde{f}(A_\infty) = A'_\infty$.

1.4 Cálculo de puntos fijos e hiperplanos invariantes

Definición 1.4.1

Sea $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ una homografía.

- Un punto $A \in \mathbb{P}$ es un **punto fijo** de f si $f(A) = A$.
- Un hiperplano $\mathbb{H} \subset \mathbb{P}$ es un **hiperplano invariante** de f si $f(\mathbb{H}) = \mathbb{H}$.
- En general, un subespacio proyectivo $\mathbb{X} \subset \mathbb{P}$ es un **subespacio invariante** de f si $f(\mathbb{X}) = \mathbb{X}$.

Fijamos un a referencia proyectiva $\mathfrak{R}_{\text{proy}}$, tengo la matriz $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$. Considerando $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ un punto fijo de f , tenemos que:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{K}^*$$

Por tanto, $A = (x_0 : x_1 : \dots : x_n)$ es un punto fijo de f si y solo si es el autovector de algún autovalor λ de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$.

Denotamos

$$\text{Fix}(f) = \{A \in \mathbb{P} \mid f(A) = A\}$$

Por cada λ autovalor de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$, considero su autoespacio

$$V_\lambda = \ker\{M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) - \lambda I\}$$

Por lo general, acabamos de ver que

$$\text{Fix}(f) = \bigcup_{\lambda \in \text{Spec}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f))} \mathbb{P}(V_\lambda)$$

donde $\text{Spec}(M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f))$ es el conjunto de autovalores de $M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f)$.

Ejemplo

Sea $f : \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ con matriz en la referencia canónica:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Entonces tenemos los autovalores:

$$\begin{vmatrix} 4 - \lambda & -2 & 2 \\ 0 & 4 - \lambda & 0 \\ 0 & -2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (4 - \lambda)^2(6 - \lambda) = 0 \implies \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 6$$

con multiplicidades $m(\lambda_1) = 2, m(\lambda_2) = 1$.

$$V_{\lambda=4} = \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

por lo tanto la base de $V_{\lambda=4}$ es $\{(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1)\}$, luego $\mathbb{P}(V_{\lambda=4})$ es una recta proyectiva generada

por los puntos $(1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1)$.

$$V_{\lambda=6} = \ker \begin{pmatrix} -2 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

por lo tanto la base de $V_{\lambda=6}$ es $\{(1, 0, 1)\}$, luego $\mathbb{P}(V_{\lambda=6})$ es el punto $(1 : 0 : 1)$.

Cálculo de hiperplanos invariantes

Todo hiperplano H se puede escribir como:

$$H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0 \quad \text{coordenadas en referencia canónica}$$

o que es lo mismo:

$$(c_0 \quad c_1 \quad \dots \quad c_n) \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

Antes de ver cómo hallar los hiperplanos invariantes, observemos que si nos dan un hiperplano $H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$, y una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ con matriz $M_{\mathfrak{R}}(f)$, entonces ¿cuáles serán las ecuaciones de $f^{-1}(H)$?

$$(x_0 : x_1 : \dots : x_n) \in f^{-1}(H) \iff f((x_0 : x_1 : \dots : x_n)) \in H$$

$$\iff (c_0, c_1, \dots, c_n)_{\mathfrak{R}} \cdot \underbrace{M_{\mathfrak{R}}(f)}_{\text{coordenadas de } f(x_0 : \dots : x_n)_{\mathfrak{R}}} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0$$

$$\iff \text{los coeficientes de las ecuaciones de } f^{-1}(H) \text{ son } (c'_0, c'_1, \dots, c'_n) = (c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f)$$

Si busco $H : c_0x_0 + c_1x_1 + \dots + c_nx_n = 0$ hiperplano invariante, tenemos que:

$$f(H) = H \quad \underbrace{\iff}_{f \text{ biyección}} \quad f^{-1}(H) = H$$

$\iff$ las ecuaciones los coeficientes $(c_0, c_1, \dots, c_n)$ y $(c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f)$ determinan el mismo hiperplano

$\iff$ los coeficientes son proporcionales

Por otro lado, H es un hiperplano invariante si y solo si existe $\mu \in \mathbb{K}^*$ tal que:

$$(c_0, c_1, \dots, c_n) \cdot M_{\mathfrak{R}}(f) = \mu(c_0, c_1, \dots, c_n)$$

$$\underbrace{\iff}_{\text{trasponiendo}} \quad M_{\mathfrak{R}}(f)^T \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Observación 1.4.1

Hay una correlación entre los puntos fijos de f y los hiperplanos invariantes de f a través de la

homografía dual $f^* : \mathbb{P}^* \rightarrow \mathbb{P}^*$. Pues

$$M_{\mathfrak{R}^*} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \iff M_{\mathfrak{R}}(f)^T \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

entonces los autovalores y autovectores de $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ son los mismos que los de $M_{\mathfrak{R}}(f)$ y con la misma multiplicidad geométrica.

Ejemplo

Volvemos al ejemplo anterior con la matriz:

$$M_{\mathfrak{R}_{\text{proy}}}(f) = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix}$$

Que nos daba los autovalores $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = 6$ con multiplicidades $m(\lambda_1) = 2, m(\lambda_2) = 1$.

Si proyectivizamos obtenemos:

$$\mathbb{P}(V_{\lambda=6}) = \{(0 : 1 : -1)\}$$

$$\mathbb{P}(V_{\lambda=4}) = \text{recta proyectiva generada por } (1 : 0 : 0), (0 : 1 : 1) \equiv r : x_1 - x_2 = 0$$

De lo que obtenemos los nucleos:

$$\ker(M^t - 6I) = \ker \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & -2 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \langle (0, 1, -1) \rangle$$

Obteniendo el hiperplano invariante:

$$H : x_1 - x_2 = 0$$

Ahora podemos obtener el otro nucleo:

$$\ker(M^t - 4I) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 1) \rangle$$

En realidad cualquier recta con coeficientes $\alpha(1, 0, -1) + \beta(0, 1, 0)$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ sera invariante:

$$H : \alpha x_0 + \beta x_1 - \alpha x_2 = 0, \quad \forall \alpha, \beta$$

Teniendo así un haz de rectas de centro el punto $(1 : 0 : 1)$.

Observación 1.4.2

Hay una correspondencia (dualidad) entre los puntos fijos de una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$ y los hiperplanos invariantes de f , ya que:

- Los autovalores de $M_{\mathfrak{R}}(f)$ y $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ son los mismos.
- La dimensión del autoespacio asociado a cada autovalor es la misma tanto para $M_{\mathfrak{R}}(f)$ como para $M_{\mathfrak{R}}(f)^T$ (aunque los autoespacios en general difieren).

Esto se debe a que la trasposición de matrices mantiene determinantes y rangos respectivamente.

$$\begin{array}{ccccccc}
 \text{Fix}(f) & = & \{\text{Pto}\} & \underbrace{\cup}_{+} & \{\text{Pto}\} & \underbrace{\cup}_{+} & \text{recta} \\
 & & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\
 & & H_{\text{inv}} & \underbrace{\cup}_{+} & H_{\text{inv}} & \underbrace{\cup}_{+} & \text{haz de hiperplanos}
 \end{array}$$

Observación 1.4.3

Si $X_1, X_2 \subset \mathbb{P}$ son subespacios proyectivos invariantes por una homografía $f : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{P}$, entonces su intersección $X_1 \cap X_2$ y su unión $X_1 + X_2$ también son subespacios proyectivos invariantes por f .

Part II

Ejercicios

Índice de Ejercicios

Part III

Apéndice

Índice de Apéndice